



서론

- 전 세계적 고령화에 따라 경도인지장애(Mild Cognitive Impairment, MCI)와 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 유병률이 지속적으로 증가하고 있다(Fratiglioni et al., 1999).
- 사회·경제적 비용을 고려할 때, 병리적 인지저하의 조기 발견과 MCI에서 AD로의 전환 예측은 성인 후반기 삶의 질과 직결되는 핵심 과제이다(Daffner, 2010; Wagster, 2009; Zhu & Sano, 2006).
- 그러나 간이정신상태검사(Mini-Mental State Examination, MMSE)는 연령·교육·문화적 요인의 영향을 크게 받으며, 한국판 CERAD 신경심리평가 배터리(CERAD-K)는 소요 시간, 검사자 숙련도, 전임상 단계의 미세한 변화 포착이 어렵다는 점 등의 제한점이 보고되었다(Larner, 2021; Seok et al., 2024).
- 이러한 한계를 보완하기 위해 절차적 동일성, 측정 및 평가의 정밀함, 운영 효율성이 강조된 디지털 기반 인지검사가 개발·활용되고 있다(Lowe & Rabbitt, 1998; Wild et al., 2008).
- 그럼에도 국내 정상 인지 노년층에서 디지털 검사 지표가 전통적 지필형 평가의 수행 수준의 반영 정도를 정량적으로 검증한 연구들은 상대적으로 부족하다.
- 따라서 본 연구는 디지털 인지검사 지표로 CERAD-K 수행 수준을 예측하는 머신러닝 모델을 구축·평가함으로써, 디지털 인지검사의 타당성과 임상적 유용성을 탐색하고자 하였다.

연구 방법

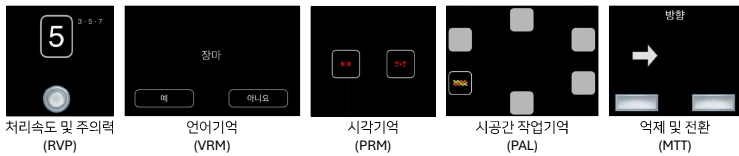
연구대상

- 인지적으로 정상 범주에 속하는 지역사회 거주 60세 이상 노인($N=108$, 여성 64.8%)을 대상으로 함.

인구통계학적 변인	$M(SD)$	비고
연령	74.46 (6.14)	-
최종학력(n , %)		
고등학교 졸업 이하	70 (64.8%)	고등학교 졸업(34.3%)
대학교 졸업 이상	38 (35.2%)	대학교 졸업(28.7%)
만성질환 보유(n , %)	64 (59.3%)	1개 이상 만성질환 보유자
MMSE	26.65 (2.10)	
CERAD-K	81.43 (12.20)	
우울	6.37 (3.77)	
불안	3.88 (3.09)	한국판 병원 불안 우울 척도(HADS)

디지털 인지검사(Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, CANTAB)

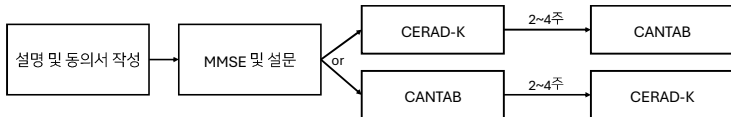
- 인지기능 측정을 위한 전산화 측정 도구로 CANTAB 소검사들을 활용함(Cambridge Cognition Ltd, 2023).
- CANTAB 검사들은 처리속도, 주의력, 언어 및 시각 기억, 시공간 작업기억, 억제 및 전환 능력을 평가하도록 구성함.



- 참가자들은 세팅된 순서에 따라 지시문을 듣고 스스로 검사를 수행함.
- 필요시 실험 진행자가 추가 설명을 제공함.
- APPLE iPad 9th를 사용하여 화면을 터치하는 방식으로 진행함 (10.2 인치, 해상도: 2160 x 1620).



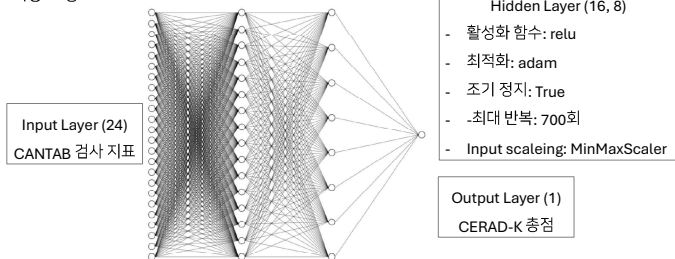
실험 절차



- CANTAB과 CERAD-K 검사의 경우 참가자별로 순서를 무선화 함.

분석 방법

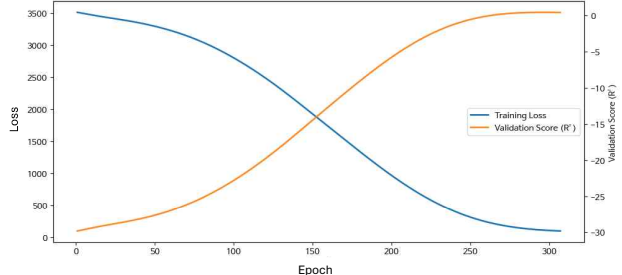
- Python scikit-learn 패키지 내 MLPRegressor 함수 사용.
- 학습 세트: 80%, 시험 세트: 20%.
- 학습 및 검증 과정에서 5-fold Cross Validation으로 일반화 성능 평가 및 최적화 방지.
- Permutation Feature Importance 분석으로 CERAD-K 점수 추정 성능에 영향을 미치는 지표 확인.
- 최종 모형



결과

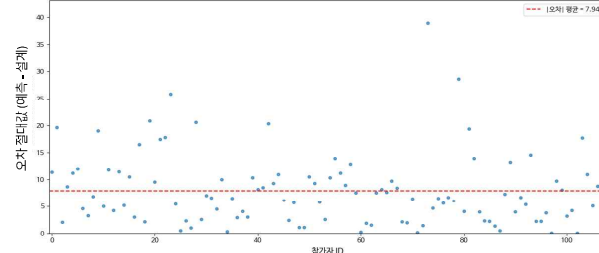
학습곡선

- 모델 훈련 회차별 손실 데이터 및 검증 점수의 변화 확인



머신러닝 모형의 예측 오차 확인

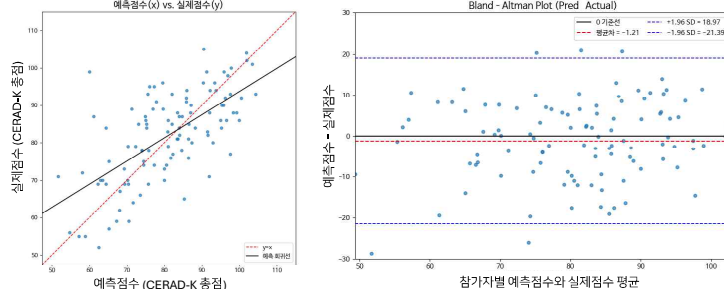
- 참가자별 예측 오차 분포($M_{오차} = 7.94$)



Fold 별 Root Mean Square Error (RMSE) 분석 결과

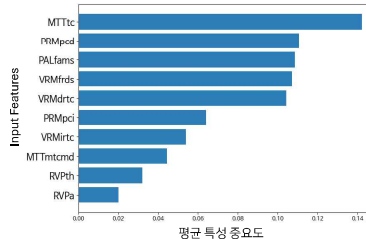
	1-Fold	2-Fold	3-Fold	4-Fold	5-Fold
RMSE	10.75	11.38	7.88	11.37	9.83
Total Mean RMSE (SD) = 10.24 (1.46)					

머신러닝 모델 예측점수와 실제 CERAD-K 수행 결과 비교



Permutation Feature Importance 분석 결과

- 상위 10개 Input Feature 그래프 및 상위 5개 Input Feature 설명



- MTTtc: 억제 및 전환 과제 총 정반응 수
- PRMpcd: 시각 재인 지연 기억 정반응 비율
- PALfams: 시공간 작업 기억 총 오류반응 수
- VRMfrds: 언어 자유 회상 정반응 수
- VRMdrct: 언어 재인 지연 기억 정반응 수

결론

- 본 모형의 추정 오차는 CERAD-K 규준 표준의 표준편차 범위에 근접하여, 정상 노인 집단의 변이성 내에서 발생함을 확인하였다.
- 이는 디지털 인지검사 결과가 전통적 신경심리평가를 완전히 대체할 수는 없지만, 적어도 1차 선별 단계의 보완 도구로 유효하며, 제시한 머신러닝 모델은 정상-MCI-AD 경계 구간에서 고위험군 선별에 기여할 수 있는 가능성을 실증하였다.
- 향후 연구에서는 일반화 가능성을 확장하기 위해 MCI·치매 집단을 포함한 대규모·다기관·종단 표본에서 재현성과 예측력을 검증하고, 다양한 머신러닝 모델 간(예: MLP, XGBoost, SVM 등) 체계적 성능 비교를 수행할 것을 제안한다.

Daffner, K. R. (2010). Promoting successful cognitive aging: a comprehensive review. *Journal of Alzheimer's disease*, 14(4), 1101-1122.
Fratiglioni, L., De Ronchi, D., & Agüero-Torres, H. (1999). Worldwide prevalence and incidence of dementia. *Drugs and Aging*, 15(5), 369-375.
Larner, A. J. (2021). Cognitive screening instruments for dementia: Comparing metrics of test limitation. *Dementia and Neuropsychologia*, 15(4), 458-463.
Lowe, C., & Rabbitt, P. (1998). Test-retest reliability of the CANTAB and ISPOCD neuropsychological batteries: Theoretical and practical issues. *Neuropsychologia*, 36(9), 915-923.
Seok, D. H., Yang, H. W., Han, J. W., Um, J. H., Kim, S. H., Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2024). Reliability and validity of a tablet-based neuropsychological test (the Hellocog) for screening dementia. *Psychiatry Investigation*, 21(6), 655-663.
Wagster, M. V. (2009). Cognitive aging research: An exciting time for a maturing field: a postscript to the special issue of neuropsychology review. *Neuropsychology Review*, 19(4), 523-525.
Wild, K., Howieson, D., Webb, F., Seelye, A., & Kaye, J. (2008). Status of computerized cognitive testing in aging: A systematic review. *Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association*, 4(6), 428-437.
Zhu, C. W., & Sano, M. (2006). Economic considerations in the management of Alzheimer's disease. *Clinical Interventions in Aging*, 1(2), 143-154.